



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

**Centro de
e-Learning**

Curso de Fundamentos de Base de Datos – Avanzado – Unidad 1

Centro de e-Learning SCEU UTN - BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148

www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning



Ejercitación

Ahora te brindamos un conjunto de ejercicios para hacer un nivel más sencillo hasta más complicados.

Ejercicio 1- "UnVinoAhora"

La empresa UnVinoAhora.com.ar se dedica a la venta de vinos online. El dueño desea dejar de lado el manejo manual de planillas Excel, para pasar a tener un verdadero control de la operatoria diaria.

Para ello, se desea conocer, los datos de los vinos, como ser: Código, descripción, precio unitario, año de elaboración, de que categoría es (saber el código) y cuál es la bodega que lo produce.

Las categorías se dividen en:

- Tinto – TIN
- Blanco – BLA
- Rosados – ROS
- Espumantes – ESP

De ellas se desea almacenar su código y descripción al igual que las bodegas. Cada categoría puede tener 1 o varios vinos, y lo mismo ocurre con las bodegas.

Todos los días, los clientes entran a Internet realizan la compra y se almacena en una base de datos la siguiente información:

- Código de Vino
- Código de Cliente
- Fecha de venta
- Cantidad de Vino

Hay que tener en cuenta que un cliente puede comprar el mismo vino en reiteradas oportunidades. Si el cliente se dio de alta no es porque haya realizado una compra, sino, simplemente por haber averiguado precios. Por el contrario, si el vino esta almacenado, es porque alguna vez algún cliente lo compró.

Del cliente solamente se requiere, un código correlativo, su nombre o razón social (en caso de ser empresa), un teléfono, un email, y un número de tarjeta de crédito.

Por otro lado, el vino es comprado a distintos proveedores, de cada una de las compras se desea guardar los siguientes datos:

- Código del Proveedor
- Código del Vino
- Fecha de compra
- Cantidad de Vino

Tener en cuenta que un proveedor puede manejar 1 o varios vinos, y que cada vino puede ser vendido por varios proveedores distintos. En caso de tener 2 proveedores que vendan el mismo vino, el dueño del Local elige el precio más barato y decide a quien comprar.

Los proveedores son catalogados, en "alta calidad", o "baja calidad", según el precio de los vinos que en general venden. Se debe almacenar por esta categoría, código, descripción, cantidad de vinos que se venden anualmente como promedio, y en el caso de alta calidad se debe conocer, facturación anual, y ventas anuales realizadas.



Ejercicio 2 - Póliza

Ahora te pedimos que hagas este ejercicio, donde marques cardinalidad y modalidad de las relaciones, y que nos digas si encontrás algún error.

Una compañía se dedica a la venta de seguros de diversas categorías, vida, autos, hogar, y yates. La contratación del seguro se efectiviza a través de la emisión de una

póliza asociada sin excepción a una única categoría. A fin de mes se pueden sacar estadísticas de todas las pólizas que pertenecen a una categoría.

Cuenta con una cartera de aproximadamente 800 productores (aquellas personas que venden los seguros).

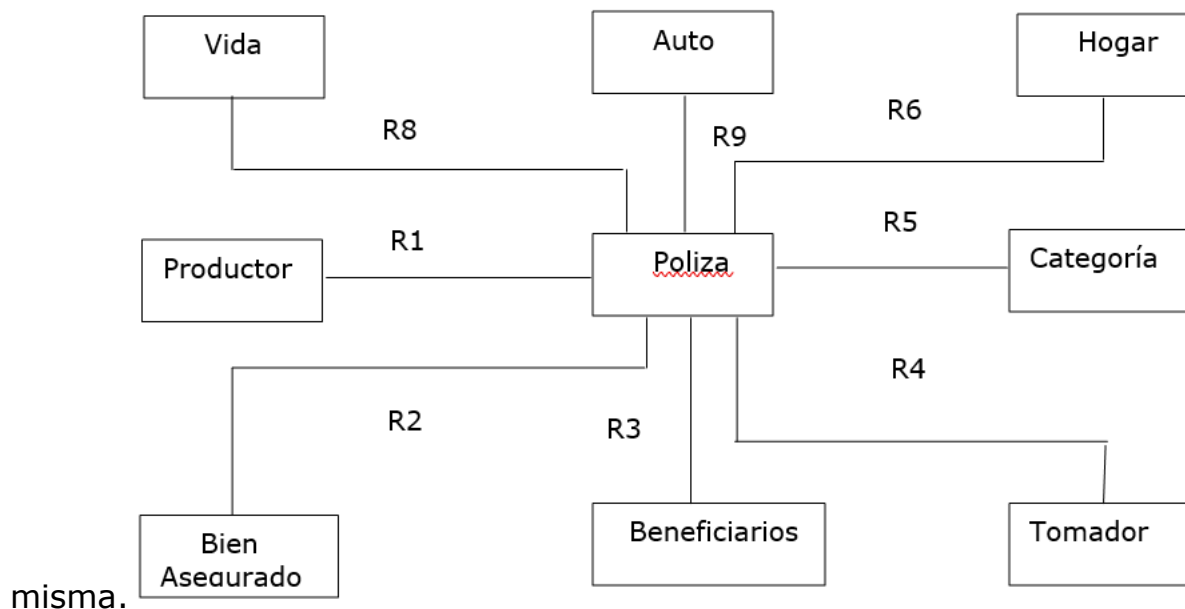
Un productor de seguros vende muchas pólizas en la compañía. Sin embargo, cuando inicia sus gestiones puede no tener ninguna vendida.

Una póliza contempla dos figuras: el tomador y el beneficiario; dependiendo de la categoría algunas veces el tomador puede ser, además uno de los beneficiarios ya que una póliza puede tener varios beneficiarios, pero solo un tomador.

Los productores no pueden generar una póliza si no tiene asignado un tomador pero si es válido no asignar a la póliza el bien asegurado en el momento de la creación. Para confirmar la póliza es necesario ingresar el o los bienes asegurados, esta confirmación debe hacerse dentro de los 3 días hábiles. Los bienes asegurados deben existir en el listado entregado por la Comisión Nacional de Seguros.



Durante la vigencia de la póliza no pueden participar otros productores en la





Ejercicio 3- "Shopping DOT"

La administración del Shopping DOT, ubicado al costado de la general paz, desea sistematizar la operatoria anual de los locales. Adicionalmente piensa comprar, alguna herramienta de Business Intelligence, que le permita tomar decisiones más acertadas, sobre a quienes alquilar los locales o no y así poder maximizar la ganancia.

De los locales se tiene la siguiente información: Código del local, una descripción, un nombre de "fantasia", la superficie de metros cuadrados y la ubicación (primero, segundo o tercer piso).

Los locales son alquilados anualmente en el mes de diciembre, si un local, ya está instalado, puede renovar automáticamente, sino, se habilita la posibilidad de que entre un nuevo dueño.

Los dueños no pueden ser personas físicas, sino empresas constituidas tanto S.A. como S.R.L. De cada sociedad se cuenta con la siguiente información:

- CUIT
- Razon Social
- Responsabilidad ante la AFIP
- Capital Inicial
- Estado Bancario (Regular – Bueno – Muy Bueno)

Cuando el local se alquila por el año, se arma un contrato, donde se guarda el CUIT de la sociedad, el código del local, la fecha y el monto del precio anual del local que deben ser abonado completamente. El mismo local, puede ser renovado varios años.

Cada sociedad que alquila el local, contrata 1 o varios empleados (pero no pueden ocurrir que no haya ninguno).

A su vez, el empleado cobra su sueldo, y tiene un beneficio que le paga la sociedad con los almuerzos diarios que son otorgados por un "catering". Del catering se tiene el código, la razón social, y el CUIT.



Un empleado tiene asociado su menú de comida, cada día durante un año. Para llevar una correcta administración de este tema, el menú tiene un ticket que cuenta con la siguiente información:

- CUIT (Del empleado)
- Código del Catering
- Fecha
- Descripción del menú
- Precio

Por último, cada catering es asistido por un proveedor, y cada proveedor puede asistir a una sola empresa de catering. Del proveedor se guarda el CUIT, la razón social y nada más.



Ejercicio 4 - "ONG"

La ONG "Todos X una oportunidad", se dedica a ayudar a gente que se ha quedado sin trabajo, o bien, que quiera capacitarse en alguna actividad que hoy no conozca. Son gente que viene de zonas de bajos recursos, y que necesita una ayuda del estado para salir adelante.

La ONG, recibe ayuda del Gobierno para pagar los sueldos de la gente que enseña estas nuevas actividades, y también para pagar los sueldos de los tutores y coordinadores que realizan el seguimiento de los "Beneficiarios".

El proceso comienza cuando un Beneficiario se hace presente en la sede de la ONG. En ese instante se le solicita, el DNI, el nombre, apellido, teléfono, si tiene email (es opcional), su estado civil y si tiene hijos, la cantidad. Luego se le ofrece una gama de ocupaciones entre las que puede elegir y son las siguientes:

- Carpintería
- Herrería
- Costurería
- Plomería
- Electricidad

El Beneficiario elige una de esas ocupaciones, y se le asigna un curso. Para ello, se debe registrar la "asistencia" del mismo, con la fecha y el Capacitador que brindo el curso. La asistencia tendrá la siguiente información:

- DNI del Beneficiario
- Fecha de asistencia al curso
- DNI del Capacitador
-

El Beneficiario deberá asistir a 10 clases consecutivas para estar apto de obtener su certificado "completo" del curso. Del capacitador se solicitará, su DNI, su experiencia en la actividad, y si tiene o no enseñanza docente "previa", anotando solamente la cantidad de años.



Cada vez que un Beneficiario accede a un curso, este es monitoreado por un "Tutor", que a su vez esta gestionado por un "coordinador". El tutor reporta a uno y solo un coordinador, y el coordinador gestiona a más de un tutor. Tener en cuenta que el Beneficiario puede acceder a varios cursos.

Del tutor se solicita, el nombre, apellido, y su experiencia laboral en cantidad de años, domicilio, teléfono e email. Al coordinador los mismos datos, con la diferencia que tiene que decir cuanta gente ha coordinado en el último trabajo que estuvo. O sea que el coordinador deberá informar una información de esta manera:

- Lugar de Trabajo
- Cantidad de gente que coordinó.
- Años trabajados en el lugar

Cuando el Beneficiario termina el curso, tiene la posibilidad de crear productos en la ONG y poder ser vendidos al mercado local. La ONG le brinda los elementos de materia prima. Si el producto se vende, 70% de la ganancia queda para el Beneficiario, y el 30% queda para la ONG como ayuda para pagar gastos además del presupuesto que dispone del gobierno.

Cuando la ONG logra vender un producto de un Beneficiario se registra la siguiente información:

- DNI del Beneficiario
- Código del Producto
- Cantidad vendida
- Fecha de la venta
- DNI del cliente

Del producto se tiene un listado de maestro de productos que se pueden vender y crear, donde se guarda su código y su denominación. Del cliente se guarda solamente su DNI, apellido, nombre y teléfono.



Ejercicio 5 – “Turismo”

Se desea sistematizar una pequeña aplicación que compita con el sitio web despegar.com. La aplicación permite a un cliente reservar a través de una agencia virtual, hoteles, pasajes y circuitos (pero no paquetes completos).

El cliente se registra en la plataforma, y puede aún no realizar ninguna reserva. De todas formas, igual, ya se lo denomina cliente dentro de la aplicación. Este a su vez cuando realiza una reserva debe ingresar los datos de los otros participantes si es que va acompañado de más gente, también puede viajar solo.

Del cliente se desea conocer, su nombre, apellido, DNI, email y teléfono. De los participantes, DNI, nombre y apellido.

Las reservas que puede realizar el cliente son de 3 tipos:

- Pasajes
- Hoteles
- Circuitos

El cliente puede reservar individualmente uno de estos tipos de reserva, o bien puede realizar, por ejemplo, la reserva de un hotel y de un circuito y el pasaje contratarlo “por otro lado”. Eso le permite tener mayor flexibilidad para comparar precios contra otras compañías de turismo.

Por otro lado, las reservas que hace el cliente son proporcionadas por agencias de turismo virtuales, que exponen sus servicios en la plataforma de esta APPS.

A su vez, cada agencia provee esos servicios contratando a un proveedor mayorista de turismo. De cada agencia se desea guardar, su código, cantidad de empleados, y dirección física. De los mayoristas, el código del mayorista, el nombre, y su facturación promedio anual.

Un mayorista va a proveerle a muchas agencias, y cada agencia puede brindar los servicios de varios mayoristas.

Cuando el cliente ya está decidido, y quiere reservar, se guarda la siguiente información de reserva:

Centro de e-Learning SCEU UTN - BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148

www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning



- Un código único de reserva.
- El código de vuelo (opcional).
- El número de asiento de cada participante del cliente (opcional).
- El código del hotel reservado (opcional).
- El código del circuito (opcional).
- El código de la agencia que está vendiendo el servicio.

Un cliente solo puede contratar reservas de una misma agencia virtual, y no de varias.

De los pasajes se desea conocer, el número de pasaje, una descripción y horario del vuelo. El pasaje tiene a su vez, el código del aeropuerto de salida, y el código de aeropuerto de llegada.

Del aeropuerto se desea conocer, el código, el nombre, y cantidad promedio de vuelos mensuales por un tema de estadística. A su vez, cada aeropuerto se encuentra en un país, y en cada país puede existir de 1 a 3 aeropuertos.

Los países son categorizados con 3 letras para formar una identificación y su nombre.

Cada país tiene varias provincias asociadas, y cada provincia pertenece a uno y solo un país. Cada provincia tiene varias ciudades, y cada ciudad pertenece a una sola provincia.

De cada circuito se asigna 1 o varias ciudades por la que los participantes pueden visitar, y cada ciudad puede pertenecer a más de un circuito. Del circuito se desea guardar la información de, su código, su denominación y cantidad de personas que asisten anualmente en promedio.



Ejercicio 6 – “Negocio”

Un negocio de telas, situado en la calle Corrientes al 1500, desea sistematizar su operatoria general. El mismo posee 50 empleados entre los cuáles se detallan las siguientes posiciones:

- Administrativo
- Cadete
- Vendedor
- Cajero

La consultora “APS Technology” Consulting, ha sido elegida para llevar a cabo dicha sistematización. De los empleados se desea almacenar, su DNI, su nombre y apellido, su email, y un teléfono celular en caso de querer contactarse. Cada mes se realiza la liquidación de sueldos, y debe quedar registrado por cada empleado el número de liquidación, la fecha y el sueldo neto final que cobrará de acuerdo a su posición. Cada empleado tendrá una o varias liquidaciones asociadas (esto depende de cuándo haya entrado a trabajar al local) y cada liquidación pertenece a uno y solo un empleado.

Adicionalmente, de la parte de ventas, el negocio maneja 2 “clases” de clientes. Mayoristas y Minoristas. De ellos se desea conocer, cuit, razón social, teléfono, e-mail y situación del IVA frente a la AFIP. Para saber si el cliente es de una categoría o de otra, se tiene el dato de la facturación promedio anual (que se actualiza una vez al año), en base a ese número, si no supera los \$200.000 se lo considera minorista, sino mayorista. Se desea conocer adicionalmente, a cuántos negocios aproximadamente los clientes mayoristas venden la mercadería que compran, a solo efectos de hacer estadísticas. Ambos tipos de clientes deben llevar un código dentro del sistema.

De cada venta se desea conocer el código del cliente, el código del producto vendido, la cantidad y el precio total (cantidad por precio unitario). De cada producto se desea conocer código y descripción. Todos los productos llevan un código de barras implementado por algún software existente para que haya un control de lo que entra y sale del negocio. Un cliente compra uno o varios productos, y el mismo producto puede ser vendido a uno o más clientes. Se



considera que el mismo cliente puede comprar el mismo producto en distintos momentos durante el año.

Un empleado va a atender 1 o varios clientes, pero un cliente es atendido por un único empleado.

A su vez, existen varios proveedores que asisten al negocio. O sea que un proveedor puede proveer el mismo producto que ofrece otro proveedor. El proveedor obviamente ofrece 1 y más productos, no solo uno. Cuando se da de alta a un proveedor es porque llegó por recomendación, pero puede no haber ofrecido ningún producto aún. Si el producto se dio de alta en el sistema, no significa que se haya vendido al menos una vez, solo se ingresa porque hay stock. Del proveedor se guarda el CUIT y la razón social.

Las liquidaciones son aprobadas por un estudio contable, como los dueños del negocio cambian bastante seguido de estudio se desea almacenar, un código identificador y el nombre del mismo, a fin de saber cada liquidación quien la controló. O sea que cada liquidación es controlada por solo un estudio, y este a su vez controla muchas liquidaciones.



Ejercicio 7 – “Venta de Pasajes”

“Tu Destino” es la nueva compañía de ventas de pasajes de micro de larga distancia de nuestro país. La misma cuenta con varias agencias de diferentes localidades.

Cada Compañía de transporte ofrece diferentes servicios, un servicio es un corrido que tiene un id, una hora de salida, una hora de llegada y una fecha. Por un convenio firmado entre las mismas, cada servicio es exclusivo de una compañía, pero cada compañía puede ofrecer distintos servicios.

Cada servicio tiene asociado muchos destinos, y cada destino puede estar incluido en diferentes servicios. A su vez, cada destino se asocia a una única terminal, de la cual nos interesa registrar información.

Cada agencia, vende distintos servicios y cada uno de estos puede estar disponible en las distintas sucursales. Además, cada gerente de sucursal decide sobre la publicación de promociones, por lo que cada agencia ofrece únicas promociones.

Debido a exigencias de la cámara reguladora de transporte, debemos registrar el micro utilizado en cada servicio y el chofer asociado al mismo. En cada servicio se utiliza un único micro, pero cada micro realiza diferentes recorridos. A su vez, en cada servicio participan 3 choferes los cuales se van turnando a lo largo del recorrido.

Cada servicio cuenta con un máximo de boletos que define la compañía de transporte según el modelo de micro utilizado. Cada boleto pertenece a un único servicio.

Solo los clientes pueden comprar boletos, hasta un máximo de 6. En cada boleto se registra el cliente que lo compró (siempre único) y está asociado a un único pasajero. De cada pasajero nos interesa su edad, DNI y teléfono. Cada cliente tiene un ID, fecha de ingreso al sistema y un puesto en el ranking anual de nuestra empresa, que se utiliza, al finalizar el año, para regalar diferentes premios a los mejores 50 clientes. Cada compañía de transporte utiliza un software de conteo de pasajes vendidos y un software de recursos humanos para el control de sus empleados.



Ejercicio 8 – “Club Tigre”

La comisión directiva del **Club Tigre**, (el mejor equipo del fútbol argentino), desea recolectar información de cuáles son los productos más requeridos, a qué torneos de fútbol el aficionado asiste más, y cuál es el jugador emblema del equipo.

Para ello, ha contratado a la empresa GMP IT Consulting, que se dedica a diseñar y construir distintos websites utilizando la tecnología Oracle como base.

El equipo de Ingenieros de GMP IT, ha relevado la siguiente información para dar comienzo a lo solicitado por el club:

De cada socio se requiere guardar su número, nombre, apellido, teléfono, mail y su DNI. Cada socio abona su cuota mensual, y tiene derecho a realizar las siguientes reservas:

- Torneo Superliga
- Torneo Argentina
- Torneo Libertadores de América

Se considera socio a aquella persona que pagó su cuota, pero puede que aún, no haya solicitado reserva a ningún torneo. El socio puede realizar varias reservas aplicando a distintos torneos requiriendo así su entrada para poder acceder al estadio el día del partido.

Se almacena también la información de la entrada, ésta contendrá un número de fecha del torneo (ejemplo, Fecha 1, Fecha 2, Fecha 3, etc.), una fecha del día de cuando se juega el partido, y a qué torneo esta fecha pertenece.

Cada entrada es seleccionada por al menos 1 socio, y obviamente estará asociada a más de uno.

Del Torneo Superliga, se desea conocer: la recaudación del torneo anterior por parte del club, cuáles fueron los partidos ganados, empatados y perdidos de cada año, es decir:



- Año 2014: Recaudación: \$10.000.000 – Ganados: 10 – Perdidos: 2 – Empatados 1
- Año 2015: Recaudación: \$12.000.000 – Ganados: 9 – Perdidos: 2 – Empatados 2
- Año 2016: Recaudación: \$15.000.000 – Ganados: 10 – Perdidos: 0 – Empatados 3

Del Torneo Copa Argentina, se desea conocer la recaudación, y si se ganó o no la copa ese año, es decir:

- Año 2014: Recaudación: \$8.000.000 – No ganó la copa.
- Año 2015: Recaudación: \$9.000.000 – No ganó la copa.
- Año 2016: Recaudación: \$10.000.000 – Ganó la copa.

De la Copa Libertadores de América, se desea conocer los mismos datos que en la Copa Argentina.

Adicionalmente, el website deberá guardar los 10 productos que hoy vende la tienda "RiverPlatense", para poder realizar una estadística de que productos se venden más y cuál fue la facturación año por año.

De los productos se desea conocer, su código, la descripción, el precio unitario (siempre es el mismo no varía por inflación). De cada compra se desea conocer, el socio, el producto, la fecha. Recordar que el mismo socio puede comprar el mismo producto en distintos momentos.

Un socio puede no haber comprado ningún producto, y un producto al menos se ha comprado una vez por algún socio.

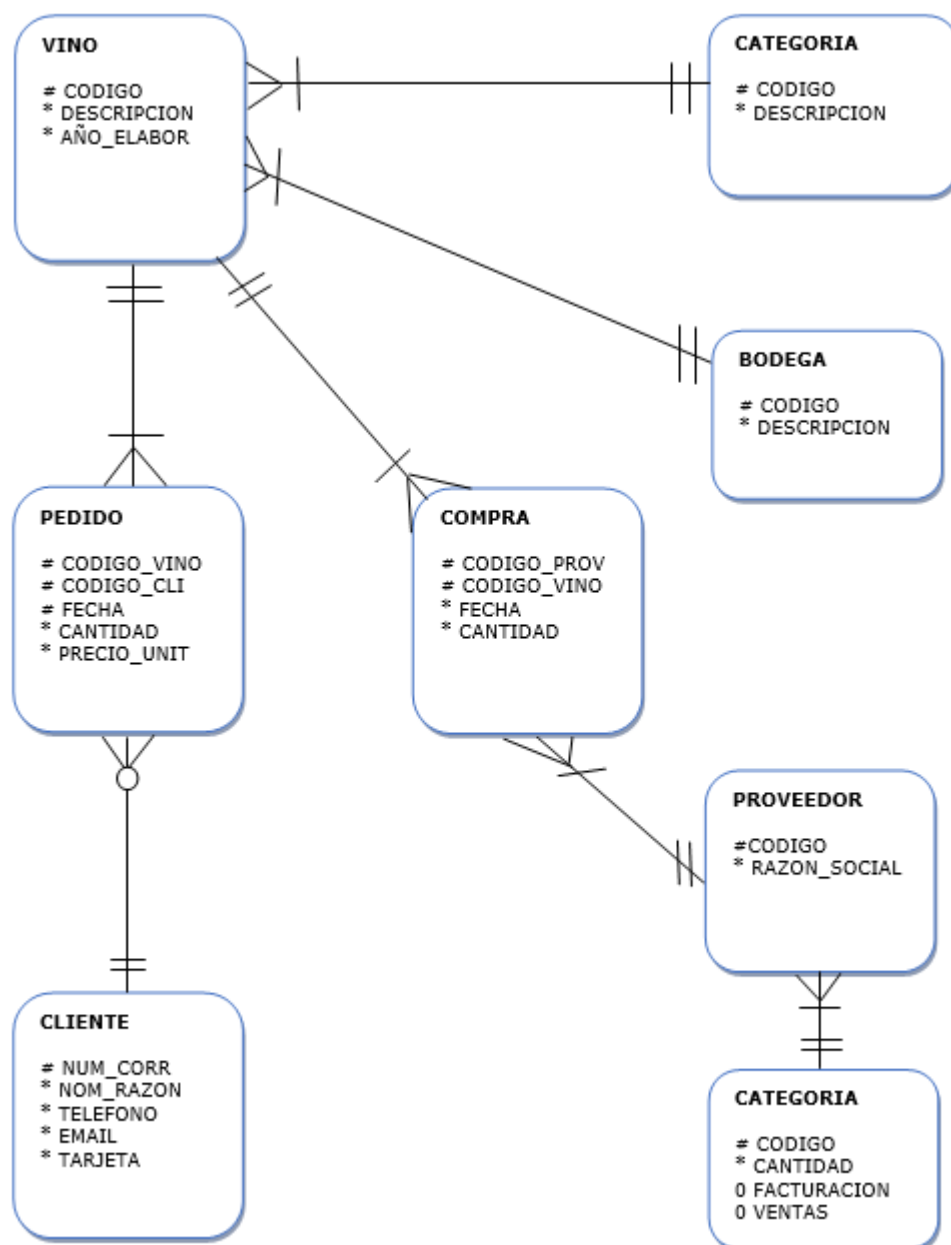
Para finalizar, la comisión directiva desea otorgar un plus de dinero al jugador que sea elegido por el socio como el "jugador del año". Para ello se deberá contar con el nombre, apellido, código del jugador, y un dato que sea "premio". Si el jugador fue elegido, se grabará en dicho dato el valor del dinero, sino fue elegido, éste quedará en cero.

El socio puede votar y elegir una vez al año al mejor jugador, pero solo puede votar por uno. Cada jugador puede ser elegido por ninguno, uno o varios socios.

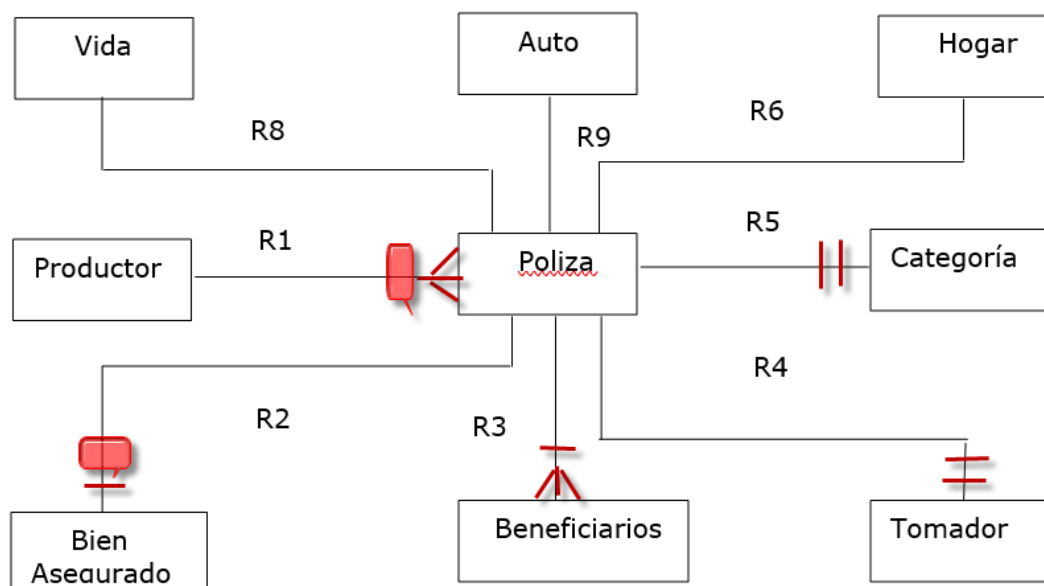


Soluciones

Ejercicio 1 "UnVinoAhora"



Ejercicio 2 “Poliza”

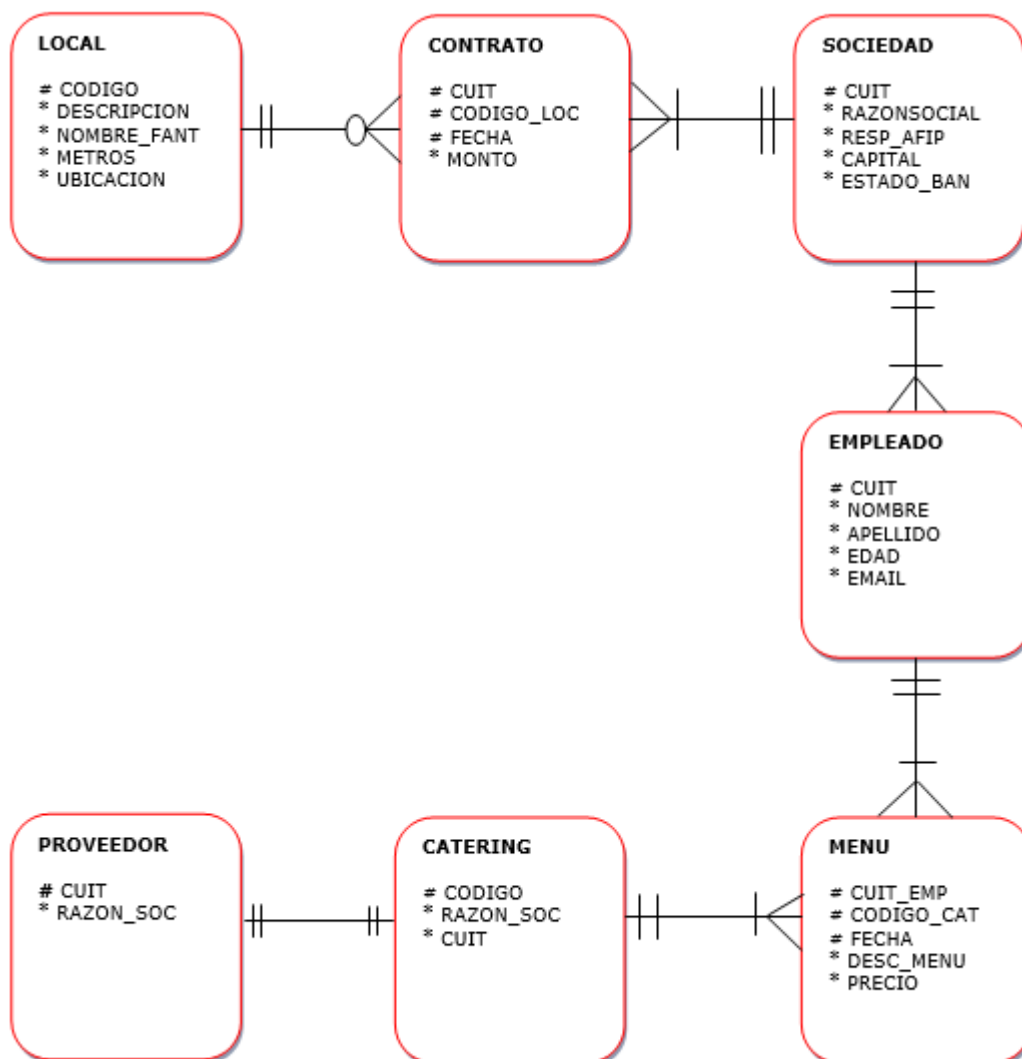


¿Fíjate que Vida, Auto y Hogar están como entidades, realmente lo son? ¿O pueden ser valores de la póliza? Si es así no deberían estar afuera, sino adentro de la entidad póliza como un campo de la tabla.

Por otro lado, fíjate que las relaciones son bidireccionales...Faltan poner cardinalidades y modalidades en ambos lados, porque?. Porque el texto del relevamiento no te lo indica que es lo que va... **En ese caso, se le consulta al usuario.**

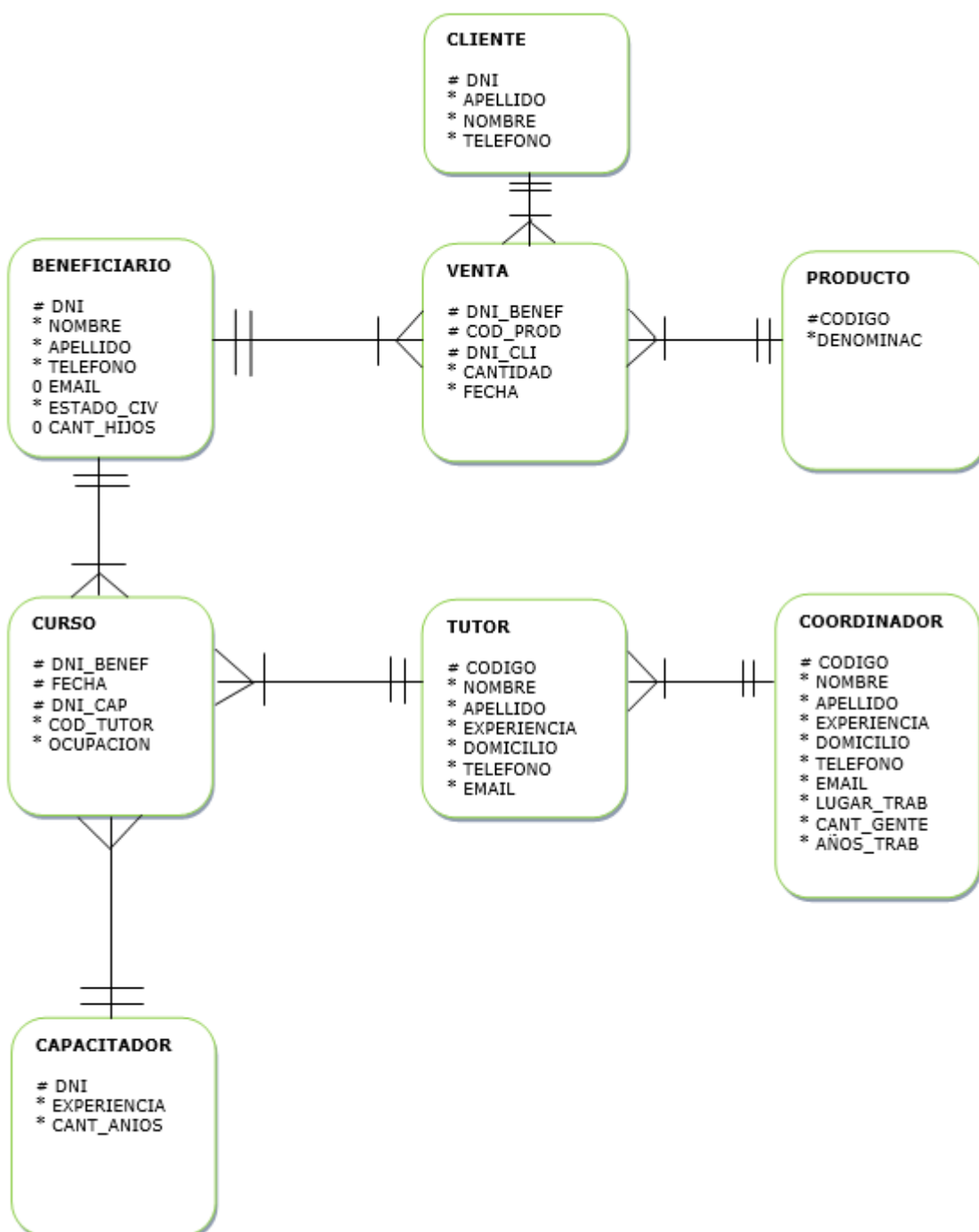


Ejercicio 3 "Shopping DOT"



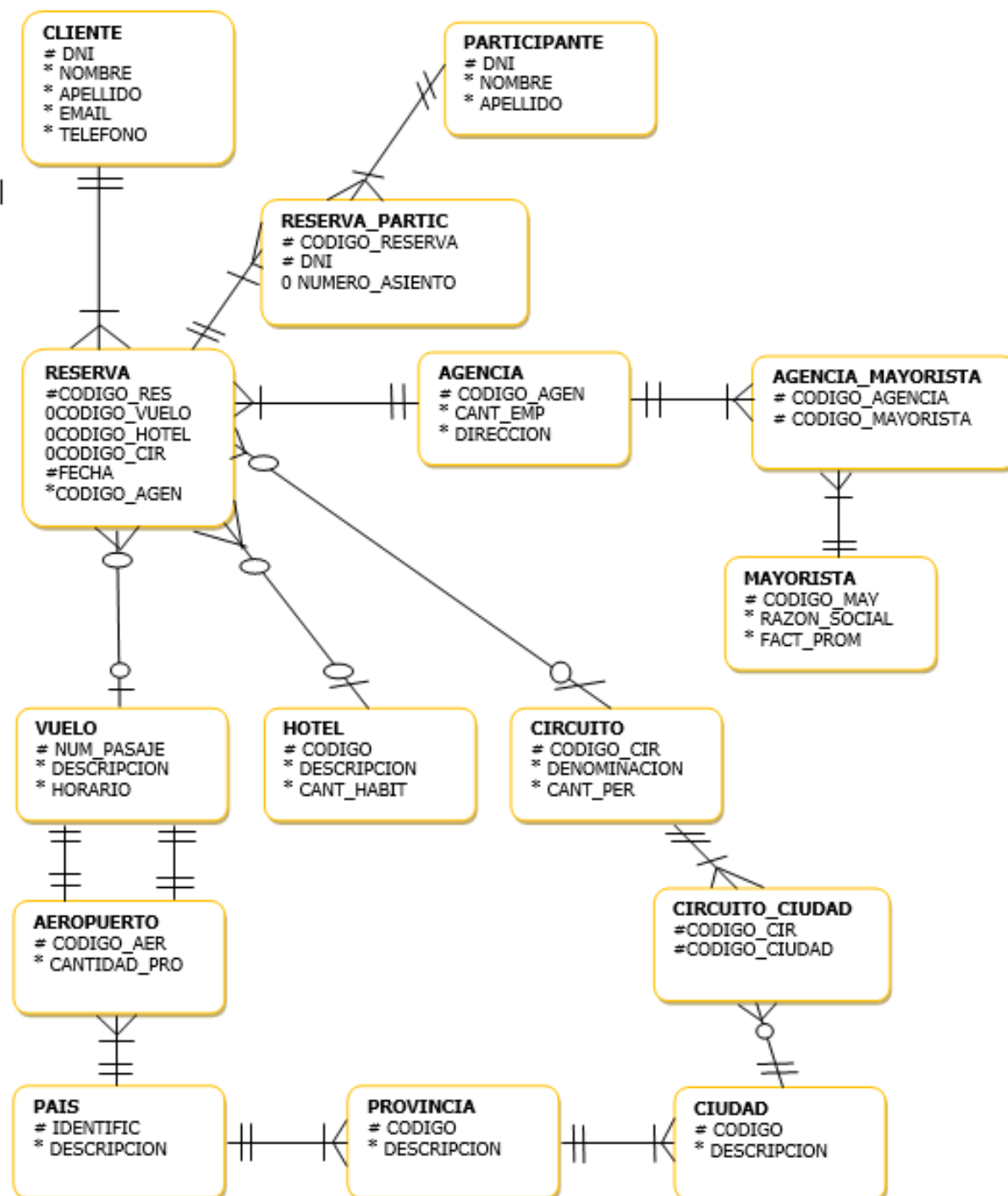


Ejercicio 4 "ONG"





Ejercicio 5 "Turismo"





Ejercicio 6 "Negocio"

